



Documentação de projeto: Micro-ondas

Cliente: INE5411

Florianópolis, 27 de Junho de 2026



Sumário

1. Informações Gerais.....	3
Objetivo.....	3
Escopo do Trabalho Realizado.....	3
2. Detalhamento do Projeto.....	3
2.1 Planejamento.....	3
2.2 Manual de Simulação do Firmware: Importância e Diretrizes.....	5
3. Considerações Finais.....	6

1. Informações Gerais

Objetivo

Este documento tem como objetivo descrever o processo de desenvolvimento e o modo de operação do projeto de firmware do micro-ondas, conforme solicitado pela equipe técnica do cliente INE5411. Este projeto tem como funcionalidade permitir o uso seguro do equipamento.

Escopo do Trabalho Realizado

O serviço prestado compreende o desenvolvimento e implementação de um firmware, escrito em linguagem *Assembly* para o processador MIPS, destinado a realizar as funcionalidades de permitir o consumidor a inserir um tempo de cozimento; a iniciar, pausar e cancelar o cozimento; e também verificar o sensor de porta do micro-ondas e emitir um aviso ao final do cozimento. O documento de especificação foi fornecido pela equipe técnica do cliente, orientando as implementações necessárias. Assim, o escopo do trabalho contratado inclui:

- Elaboração do projeto do firmware para ser embarcado em um micro-ondas atendendo aos requisitos do documento de especificação fornecido pela equipe técnica do cliente;
- Implementação do firmware em linguagem *Assembly* para o processador MIPS, com o *part number* especificado pela equipe técnica do cliente;
- Simulação das funcionalidades implementadas para validação do funcionamento, utilizando o simulador MARS como ferramenta;
- Elaboração de documentação técnica que descreve o processo de planejamento e implementação do firmware; e
- Entrega dos arquivos-fonte do projeto.

2. Detalhamento do Projeto

2.1 Planejamento

Interação com o teclado e visor

O *firmware* do micro-ondas pode ser dividido em duas partes principais: a gerência de seu estado interno, e a interface com o teclado físico. Logo, para facilitar o desenvolvimento, começou-se com a implementação de uma biblioteca que lidaria com a interação do usuário com o display do aparelho.

A biblioteca presente no arquivo “*keyboard_utils.asm*” conta com procedimentos que são utilizados pelos demais arquivos de estado. A compreensão desse arquivo é de imperiosa importância para entender projeto em sua totalidade. As funcionalidades presentes nela são:

- “INIT_GUI”: Inicializa a interface e garante o funcionamento conforme o esperado, deve ser chamada na inicialização do firmware;

- “GET_INPUT”: espera uma tecla ser pressionada e retorna o valor associado a ela;
- “WAIT_NO_KEY_PRESSED”: espera até que nenhuma tecla esteja sendo pressionada, esse procedimento é importante para garantir que uma tecla seja registrada apenas uma vez por acionamento, em vez de registrar continuamente;
- “DISPLAY_NUMBER”: escreve um número no display, é usado para indicar o tempo de cozimento inserido pelo consumidor;
- “CLEAR_DISPLAY”: apaga todos os segmentos do display, é usado para fazê-lo piscar, indicando o fim do cozimento; e
- “DISPLAY_OPEN”: escreve “OP” no display, usado para indicar que a porta do micro-ondas está aberta.

Lidando com o estado

Para modelar melhor o funcionamento, usou-se uma máquina de estados finitos, dividido em 5 estados principais, sendo eles:

- *Init*: inicializa todos os dados para um funcionamento correto;
- *Wait*: espera ser inserido um tempo de cozimento pelo consumidor, e, ao apertar o botão de ligar, transiciona para *working*;
- *Working*: realiza o cozimento da comida;
- *Pause*: pausa o cozimento, e espera até ser retomado; e
- *Finish*: indica o fim do cozimento.

A figura à seguir representa o diagrama da máquina de estados com suas transições:

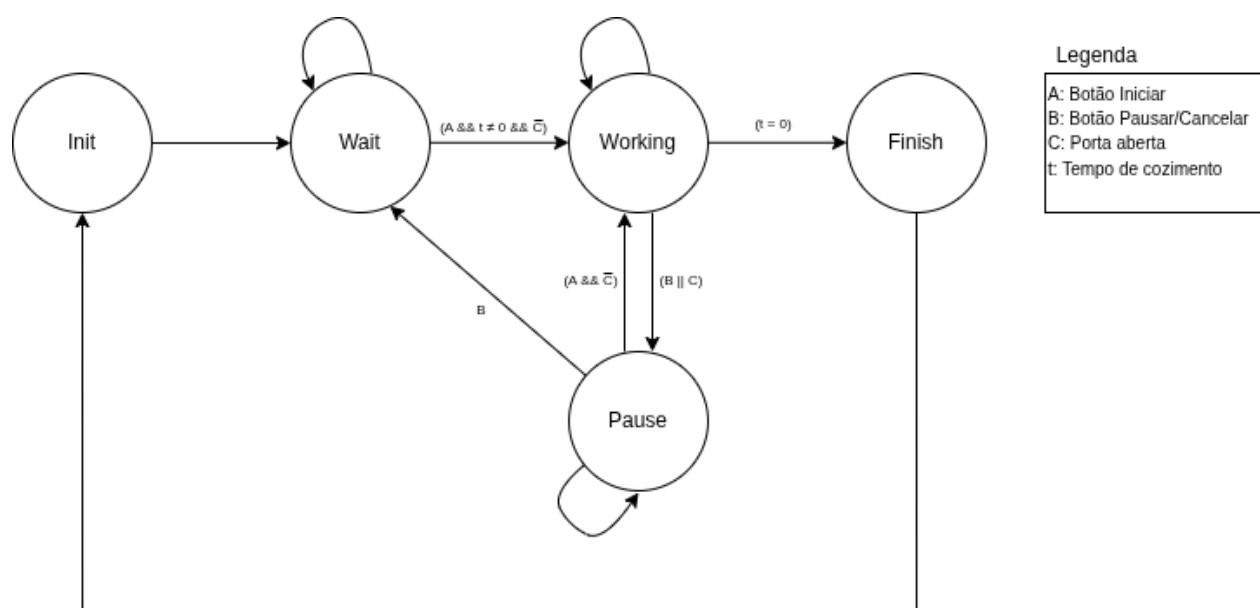


Figura 1: Diagrama da máquina de estados.

As mudanças de estado ocorrem em função de interações do usuário com o teclado, da abertura e fechamento da porta, e do temporizador do cozimento. Além disso, podemos modelar as atividades realizadas pelo *firmware* com o seguinte diagrama:

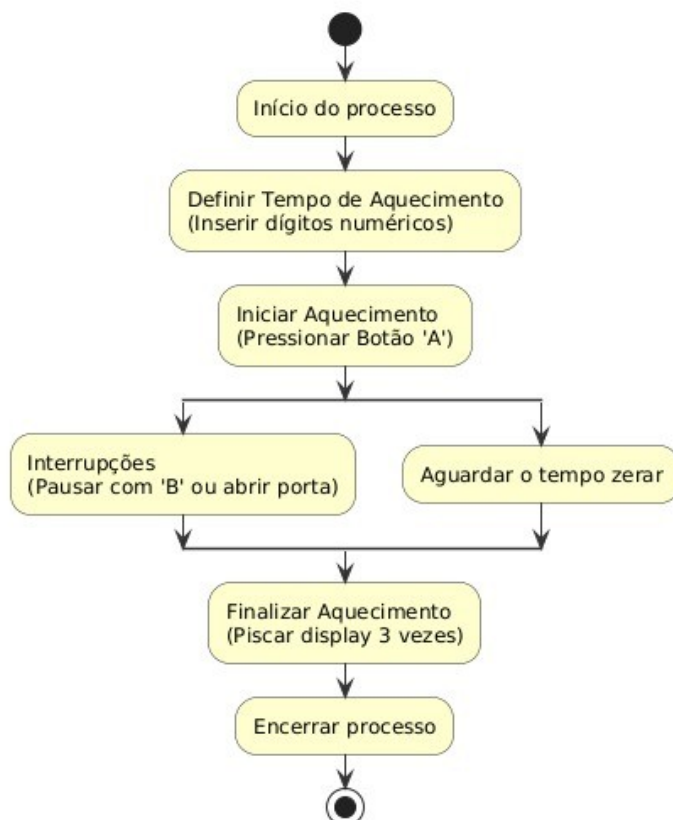


Figura 2: Diagrama de atividades do *firmware*.

2.2 Manual de Simulação do Firmware: Importância e Diretrizes

Requisitos

Para executar a simulação do *firmware*, basta usar algum simulador do processador *MIPS* que disponha de um teclado e visor virtual, em particular recomenda-se a utilização do *MARS* versão 4.5, que será utilizado neste documento.

Simulação

Após aberto o *software* de simulação, basta abrir a pasta contendo os arquivos-fonte do *firmware*, o ponto de entrada do programa é o arquivo “*main.asm*”. É necessário ativar a opção “*Assemble all files in directory*” dentro do menu *settings*, o visor e teclado do micro-ondas serão simulados pelo *Digital Lab Sim*, disponível na aba *tools*. O passo a passo para a simulação é descrito a seguir:

1. Aperte o botão “Connect to MIPS” no *Digital Lab Sim*;
2. Aperte o botão “Assemble the current file [...]”; 
3. Aperte no botão de rodar a simulação; 
4. Faça os testes utilizando a interface gráfica do *Digital Lab Sim*.

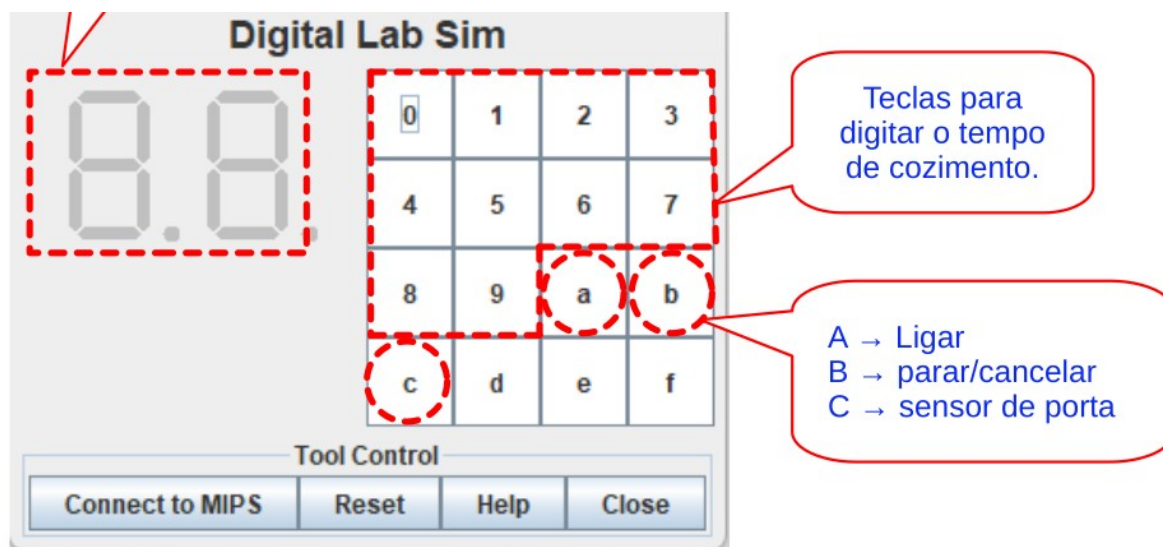


Figura 3: Disposição dos botões na simulação do micro-ondas dentro do MARS.

Troubleshooting

Alguns erros comuns associados à simulação no *MARS* e como resolve-los:

- **Simulador parando de responder durante o uso:** esse problema está associado ao *MARS* e não reflete a operação do sistema em *hardware* real. Tente abrir a ferramenta *Digital Lab Sim* antes de seguir com a compilação do programa. Diminuir a velocidade de execução para 30 instruções por segundo pode ajudar a reduzir esses erros.
- **Simulação é pausada intermitentemente:** algumas vezes o simulador lança um erro de interrupção, mas isso é associado somente ao *MARS* não interferindo no uso dentro de um processador real. Pode ser facilmente resolvido ao voltar a execução em um passo e retomá-la.

2. Considerações Finais

O pacote final de entrega deste projeto para a equipe técnica do cliente INE5411 contempla os seguintes artefatos desenvolvidos para garantir a total operacionalidade e compreensão do sistema:

- **Documentação Técnica:** Este relatório detalhado, que cobre desde a arquitetura da máquina de estados até o guia prático de simulação e *troubleshooting*.
- **Arquivos-Fonte:** O código-fonte do firmware estruturado de forma modular em linguagem Assembly (MIPS). O pacote inclui o arquivo principal de execução (`main.asm`), a biblioteca de controle de interface (`keyboard_utils.asm`) e os respectivos arquivos de

controle para cada estado do sistema (Init, Wait, Working, Pause e Finish). Todos os arquivos estão devidamente documentados.

- **Diagramas de Apoio:** Representações visuais da lógica de transição de estados (Figura 1) e do fluxo de atividades (Figura 2), fundamentais para futuras manutenções.

A arquitetura modular escolhida e documentada visa facilitar a escalabilidade e a manutenção do código. Caso a equipe técnica encontre dificuldades, reporte comportamentos inesperados não cobertos pela seção de *Troubleshooting*, ou necessite de qualquer suporte técnico complementar, colocamo-nos à disposição.

Dados para Contato (Suporte Técnico):

- **E-mail:** microwave.enterprise@gmail.com
- **Telefone/Ramal:** (48) 1234-1234